

Récapitulatif des Commandes

Serveur de fichiers centralisé : Samba + OpenLDAP

Architecture mise en place

Composant	Rôle	Port
OpenLDAP	Annuaire centralisé des utilisateurs et groupes	389
NSS + PAM	Liaison entre LDAP et le système Linux	-
Samba	Partage de fichiers (protocole SMB/CIFS)	445
quota	Limitation de l'espace disque par utilisateur/groupe	-

ÉTAPE 1 — Installation et configuration d'OpenLDAP

1.1 Définir le hostname du serveur

```
sudo hostnamectl set-hostname serveur-pme
```

Donne un nom fixe au serveur. Samba et LDAP utilisent ce nom pour se référencer sur le réseau.

1.2 Installer OpenLDAP

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
```

Met à jour la liste des paquets et le système avant toute installation.

```
sudo apt install slapd ldap-utils -y
```

Installe le serveur LDAP (slapd) et les outils en ligne de commande (ldapsearch, ldapadd, ldapmodify...).

1.3 Configurer le domaine LDAP

```
sudo dpkg-reconfigure slapd
```

Lance l'assistant de configuration de slapd. Permet de définir le domaine (pme.local → dc=pme,dc=local), le nom de l'organisation et le mot de passe administrateur LDAP.

1.4 Vérifier que LDAP fonctionne

```
sudo systemctl status slapd
```

Vérifie que le service OpenLDAP est bien démarré (doit afficher 'active (running)').

```
ldapsearch -x -H ldap://localhost -b "dc=pme,dc=local"
```

-x : authentification simple | -H : adresse du serveur | -b : base de recherche. Retourne le contenu de l'annuaire pour confirmer que LDAP répond.

1.5 Créer la structure de l'annuaire

```
ldapadd -x -D "cn=admin,dc=pme,dc=local" -w -f ~/structure.ldif
```

-D : compte administrateur LDAP | -W : demande le mot de passe | -f : fichier .ldif à injecter. Crée les branches ou=users et ou=groups dans l'annuaire.

1.6 Créer le groupe compta

```
ldapadd -x -D "cn=admin,dc=pme,dc=local" -w -f ~/groupes.ldif
```

Injecte le groupe 'compta' (gidNumber: 5001) dans l'annuaire LDAP. Seuls les membres de ce groupe auront accès au partage Samba.

1.7 Générer les mots de passe hashés

```
slappasswd -s MotDePasse
```

Génère un hash SSHA (SHA1 salé) du mot de passe. On ne stocke jamais un mot de passe en clair dans LDAP. Le résultat {SSHA}xxx... est à coller dans le fichier .ldif.

1.8 Créer les utilisateurs

```
ldapadd -x -D "cn=admin,dc=pme,dc=local" -W -f ~/users.ldif
```

Crée 3 utilisateurs dans l'annuaire (stephy et jordan dans compta, charlie hors compta). Chaque utilisateur a un uidNumber unique, un homeDirectory et un loginShell.

1.9 Ajouter les membres au groupe compta

```
ldapmodify -x -D "cn=admin,dc=pme,dc=local" -W
```

Modifie une entrée existante dans LDAP. Ici, ajoute stephy et jordan comme membres explicites (memberUid) du groupe compta — nécessaire pour que Samba reconnaisse l'appartenance au groupe.

1.10 Vérifier les entrées créées

```
ldapsearch -x -H ldap://localhost -b "ou=users,dc=pme,dc=local"
```

```
ldapsearch -x -H ldap://localhost -b "ou=groups,dc=pme,dc=local"
```

Affiche tous les utilisateurs et groupes créés dans l'annuaire. Permet de vérifier que tout est bien enregistré.

ÉTAPE 2 — Connexion de Linux à LDAP (NSS + PAM)

2.1 Installer les paquets de liaison

```
sudo apt install libnss-ldap libpam-ldap nscd -y
```

libnss-ldap : permet à Linux de chercher les utilisateurs dans LDAP | libpam-ldap : permet à Linux de vérifier les mots de passe dans LDAP | nscd : met en cache les résultats pour accélérer les requêtes.

2.2 Configurer NSS

```
sudo nano /etc/nsswitch.conf
```

Édite le fichier de configuration NSS pour ajouter 'ldap' après 'files' sur les lignes passwd, group et shadow. Cela dit à Linux : 'cherche les utilisateurs d'abord localement, puis dans LDAP'.

2.3 Activer PAM LDAP

```
sudo pam-auth-update
```

Ouvre un menu interactif pour activer l'authentification LDAP dans PAM. Coche 'LDAP Authentication' pour que Linux vérifie les mots de passe dans LDAP.

2.4 Redémarrer le cache et tester

```
sudo systemctl restart nscd
```

Redémarre le service de cache NSS pour prendre en compte les nouvelles configurations.

```
getent passwd stephy
```

```
getent group compta
```

COMMANDE CRITIQUE : teste si Linux voit les utilisateurs LDAP. Si 'getent passwd stephy' retourne les infos de l'utilisateur, la liaison NSS/LDAP fonctionne. Ne pas continuer si cette commande ne retourne rien.

■■ Ne pas passer à l'étape Samba si getent ne fonctionne pas !

ÉTAPE 3 — Installation et configuration de Samba

3.1 Installer Samba

```
sudo apt install samba samba-common-bin -y
```

Installe le serveur Samba qui implémente le protocole SMB/CIFS — le protocole de partage de fichiers de Windows.

3.2 Créer et sécuriser le dossier partagé

```
sudo mkdir -p /srv/commun
```

Crée le répertoire qui sera partagé. -p crée aussi les dossiers parents si nécessaire.

```
sudo groupadd -g 5001 compta
```

Crée le groupe 'compta' localement avec le même GID (5001) que dans LDAP, pour que les droits Unix soient cohérents.

```
sudo chown root:compta /srv/commun
```

Attribue le dossier au groupe compta. root est propriétaire, compta est le groupe associé.

```
sudo chmod 2770 /srv/commun
```

2 = bit SGID (les nouveaux fichiers héritent du groupe compta) | 7 = rwx pour root | 7 = rwx pour compta | 0 = aucun droit pour les autres. Charlie ne peut même pas voir le dossier.

3.3 Sauvegarder la config originale

```
sudo cp /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.conf.backup
```

Bonne pratique : toujours sauvegarder un fichier de configuration avant de le modifier. Permet de revenir en arrière en cas de problème.

3.4 Ajouter le schéma Samba dans LDAP

```
sudo ldapadd -Q -Y EXTERNAL -H ldapi:/// -f /usr/share/doc/samba/examples/LDAP/samba.ldif
```

-Q : mode silencieux | -Y EXTERNAL : authentification via socket Unix (root) | -H ldapi:/// : connexion locale sécurisée. Ajoute les attributs spécifiques à Samba (SID Windows) dans le schéma LDAP.

3.5 Donner le mot de passe admin LDAP à Samba

```
sudo smbpasswd -w
```

Stocke de façon sécurisée le mot de passe admin LDAP pour que Samba puisse se connecter à l'annuaire et lire/modifier les comptes.

3.6 Vérifier la configuration Samba

```
testparm
```

Vérifie la syntaxe du fichier smb.conf et affiche la configuration active. Si tu vois 'Loaded services file OK', la config est valide.

3.7 Ajouter les utilisateurs dans Samba/LDAP

```
sudo smbpasswd -a stephy
```

```
sudo smbpasswd -a jordan
```

```
sudo smbpasswd -a charlie
```

-a : ajoute l'utilisateur dans la base Samba et définit son mot de passe SMB. Samba stocke ces infos comme attributs supplémentaires dans LDAP (SambaNTPassword, SambaSID...).

3.8 Démarrer et activer Samba

```
sudo systemctl restart smbd nmbd
```

Redémarre les deux démons Samba : smbd (partage de fichiers, port 445) et nmbd (résolution de noms NetBIOS, port 137-138).

```
sudo systemctl enable smbd nmbd
```

Active le démarrage automatique de Samba au boot du serveur.

```
sudo systemctl status smbd
```

Vérifie que Samba est bien démarré et fonctionne correctement.

```
sudo pdbedit -L -v
```

Liste tous les utilisateurs enregistrés dans la base Samba avec leurs détails (SID, flags, dernière connexion...).

ÉTAPE 4 — Tests depuis les clients

4.1 Test depuis le serveur lui-même

```
smbclient //localhost/commun -U stephy
```

Se connecte au partage Samba en tant que stephy. Si le prompt 'smb: \>' apparaît, la connexion est réussie. Tester aussi avec charlie pour vérifier qu'il est bien refusé (NT_STATUS_ACCESS_DENIED).

4.2 Commandes dans le shell smbclient

Commande	Action
ls	Lister les fichiers du partage
cd NomDossier	Naviguer dans un dossier
mkdir NomDossier	Créer un dossier
put fichier_local nom	Envoyer un fichier vers le partage
get fichier nom_local	Télécharger un fichier depuis le partage
del fichier	Supprimer un fichier
pwd	Afficher le dossier courant
quit	Quitter smbclient

4.3 Test depuis un client Linux

```
sudo apt install smbclient cifs-utils -y
```

Installe les outils nécessaires pour se connecter à un partage Samba depuis Linux.

```
smbclient //192.168.93.134/commun -U stephy
```

Teste la connexion depuis un client Linux. Remplacer l'IP par celle de votre serveur.

```
sudo mount -t cifs //192.168.93.134/commun /mnt/commun -o username=stephy
```

Monte le partage Samba comme un dossier local. -t cifs : type de système de fichiers | -o : options de montage.

4.4 Test depuis Windows

```
\\192.168.93.134\commun
```

À taper dans la barre d'adresse de l'Explorateur Windows. Entrer les identifiants de stephy ou jordan quand demandé. Charlie doit être refusé.

```
net use Z: \\192.168.93.134\commun /user:stephy MotDePasse
```

Monte le partage Samba comme lecteur réseau Z: depuis l'invite de commandes Windows.

4.5 Surveiller les connexions

```
sudo smbstatus
```

Affiche les connexions Samba actives en temps réel : qui est connecté, quels fichiers sont ouverts, depuis quelle IP.

```
sudo tail -f /var/log/samba/log.smbd
```

Affiche les logs Samba en temps réel. Très utile pour diagnostiquer les problèmes de connexion ou d'authentification.

ÉTAPE 5 — Configuration des quotas disque

5.1 Identifier la partition

```
df -h /srv
```

Affiche la partition sur laquelle se trouve /srv et son espace utilisé. Nécessaire pour savoir où activer les quotas.

5.2 Activer les quotas dans /etc/fstab

```
sudo nano /etc/fstab
```

Édite le fichier de configuration des partitions. Ajouter ',usrquota,grpquota' après 'defaults' sur la ligne de la partition concernée. ■■ Tout doit rester sur une seule ligne.

■■ Un /etc/fstab mal formaté peut empêcher le serveur de démarrer !

5.3 Recharger la configuration système

```
sudo systemctl daemon-reload
```

Recharge la configuration de systemd après modification de /etc/fstab, pour éviter les avertissements.

```
sudo mount -o remount /
```

Remonte la partition racine avec les nouvelles options (usrquota, grpquota) sans avoir à redémarrer le serveur.

5.4 Installer et initialiser les quotas

```
sudo apt install quota -y
```

Installe les outils de gestion des quotas disque.

```
sudo quotacheck -cugm /
```

-c : crée les fichiers de quota (aquota.user, aquota.group) | -u : quotas utilisateurs | -g : quotas groupes | -m : ne pas démonter la partition. Initialise la base de données des quotas.

```
sudo quotaon -v /
```

Active les quotas sur la partition. -v : mode verbeux (affiche ce qui est activé). Doit afficher 'quotas user activés' et 'quotas group activés'.

5.5 Appliquer les quotas

```
sudo setquota -g compta 9437184 10485760 0 0 /
```

Définit le quota du groupe compta : soft=9 Go, hard=10 Go. Soft = avertissement, Hard = blocage absolu. Les 0 0 = pas de limite sur le nombre de fichiers (inodes).

```
sudo setquota -u stephy 1887437 2097152 0 0 /
```

```
sudo setquota -u jordan 1887437 2097152 0 0 /
```

Définit un quota individuel de 1.8 Go (soft) / 2 Go (hard) par utilisateur.

5.6 Vérifier les quotas

```
sudo quota -u stephy
```

```
sudo quota -u jordan
```

Affiche l'utilisation disque et les limites d'un utilisateur : blocs utilisés, quota soft, quota hard, période de grâce.

```
sudo quota -g compta
```

Affiche l'utilisation disque et les limites du groupe compta.

```
sudo repquota -u /
```

```
sudo repquota -g /
```

Génère un rapport complet sur tous les quotas (utilisateurs ou groupes) de la partition.

Commandes de dépannage

Vérifier les services

Commande	Vérifie
<code>sudo systemctl status slapd</code>	État du serveur OpenLDAP
<code>sudo systemctl status smbd</code>	État du serveur Samba
<code>sudo systemctl status nscd</code>	État du cache NSS
<code>sudo systemctl restart slapd</code>	Redémarre OpenLDAP
<code>sudo systemctl restart smbd nmbd</code>	Redémarre Samba

Diagnostiquer les problèmes

```
sudo journalctl -u slapd -n 50
```

Affiche les 50 dernières lignes de logs d'OpenLDAP. Indispensable pour comprendre pourquoi LDAP ne répond pas.

```
ldapsearch -x -H ldap://localhost -b "dc=pme,dc=local" "(uid=stephy)"
```

Cherche directement l'utilisateur stephy dans LDAP. Si aucun résultat, l'utilisateur n'existe pas dans l'annuaire.

```
sudo ufw allow 445/tcp && sudo ufw allow 139/tcp
```

Ouvre les ports Samba dans le pare-feu si les clients Windows ne trouvent pas le partage.

■ Les 5 tâches du TP accomplies

#	Tâche	Statut
1	OpenLDAP installé avec 3 utilisateurs et le groupe compta	■ Fait
2	Samba partage /srv/commun accessible uniquement au groupe compta	■ Fait
3	Samba authentifié sur LDAP (passdb backend = ldapsam)	■ Fait
4	Tests depuis client Linux (smbclient) et Windows (Explorateur)	■ Fait
5	Quotas disque configurés avec quota (par user et par groupe)	■ Fait